Отчёт по лабораторной работе №1

Основы информационной безопасности

Бережной Иван Александрович

Содержание

1 Цель работы 4

2 Задание 5

3 Выполнение лабораторной работы 6

4 Выполнение домашнего задания 13

5 Ответы на контрольные вопросы 15

6 Выводы 17

Список иллюстраций

3.1 Создание ВМ 6
3.2 Выбор языка ОС 7
3.3 Выбор доп языка ОС 7
3.4 Выбор языков клавиатуры 7
3.5 Дополнительное ПО 8
3.6 Выбор диска 8
3.7 Отключение KDUMP 8
3.8 Настройка Ethernet 9
3.9 Пароль для root 9
3.10 Добавление пользователя 10
3.11 Завершение установки 10
3.12 Первый взгляд 11
3.13 Установка дополнений гостевой ОС 11
3.14 Запуск установки 12

4.1 Обзор dmesg 13
4.2 Использование dmesg 1 13
4.3 Использование dmesg 2 14
4.4 Использование dmesg 3 14

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Задание

1. Установить операционную систему Rocky на виртуальную машину
2. Получить следующую информацию:
    1. Версия ядра Linux (Linux version).
    2. Частота процессора (Detected Mhz processor).
    3. Модель процессора (CPU0).
    4. Объем доступной оперативной памяти (Memory available).
    5. Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected).
    6. Тип файловой системы корневого раздела.
    7. Последовательность монтирования файловых систем.

3 Выполнение лабораторной работы

Создадим новую виртуальную машину в VirtualBox. Зададим имя, количество ядер (4), объём оперативной памяти (4гб) и размер диска (45гб). Подключим ISO-файл с ос Rocky (рис. 3.1).

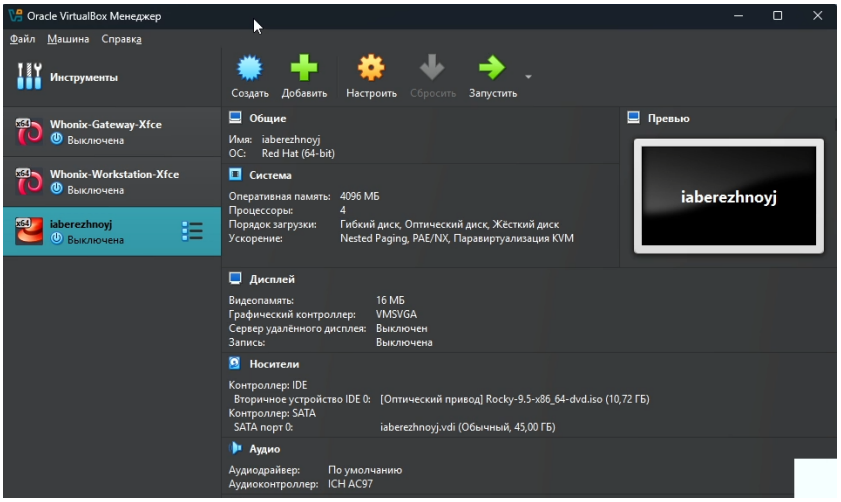

Рис. 3.1: Создание ВМ

Выберем основной язык ОС (рис. 3.2).

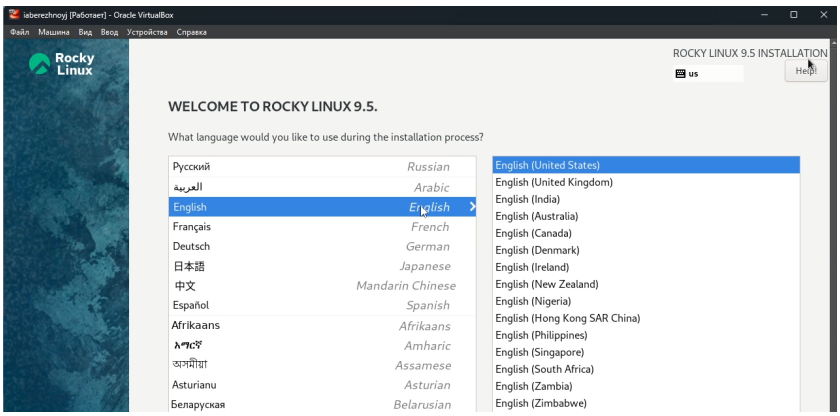

Рис. 3.2: Выбор языка ОС

И дополнительный язык. Разумеется, русский (рис. 3.3).

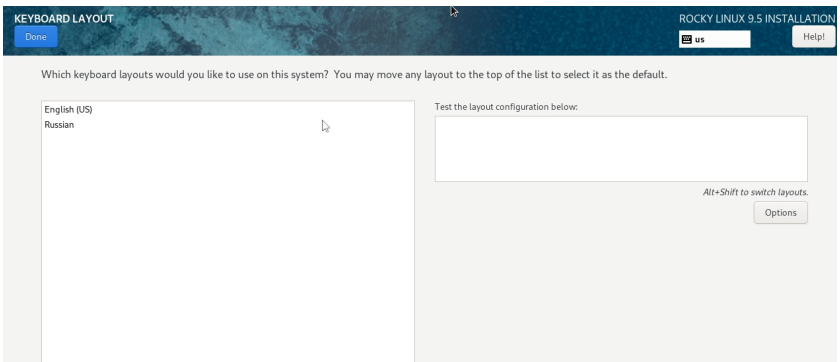

Рис. 3.3: Выбор доп языка ОС

Выберем языки для клавиатуры. Также русский и английский. Не забудем установить горячие клавиши для смены языка. В данном случае alt+shift (рис. 3.4).

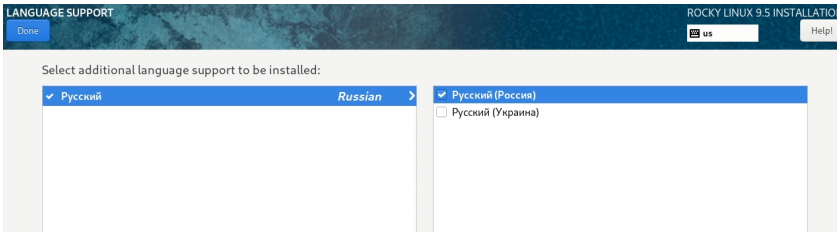

Рис. 3.4: Выбор языков клавиатуры

Установим дополнительное ПО, которое нам пригодится, а именно графическую оболочку и инструменты разработчика (рис. 3.5).

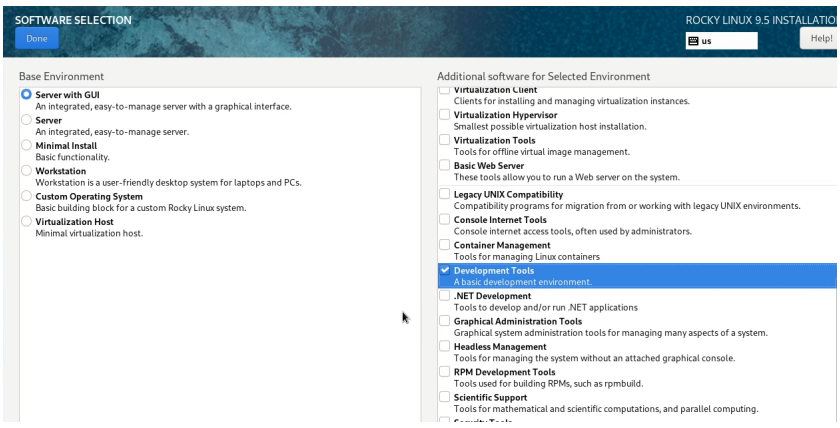

Рис. 3.5: Дополнительное ПО

Выберем диск, куда установим ОС (рис. 3.6), отключим KDUMP (рис. 3.7) и настроим выход в интернет (рис. 3.8).

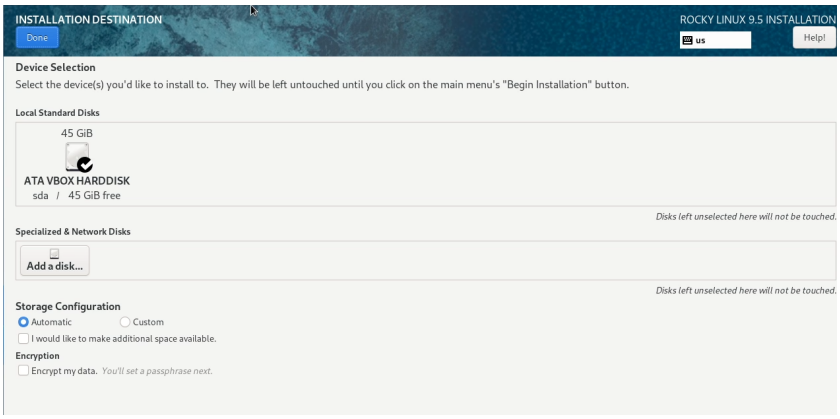

Рис. 3.6: Выбор диска

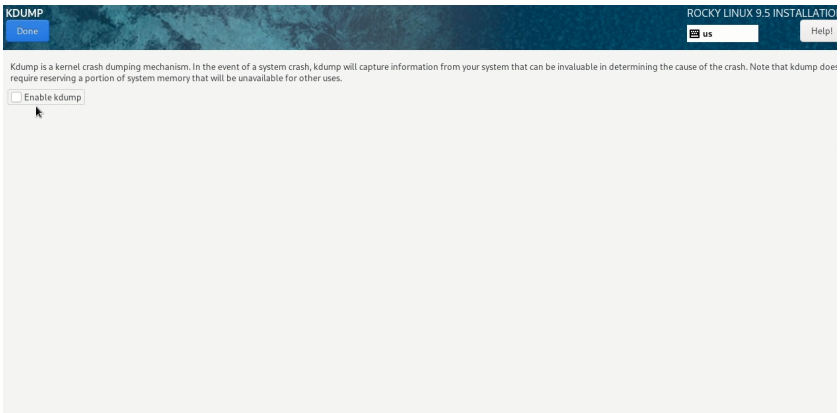

Рис. 3.7: Отключение KDUMP

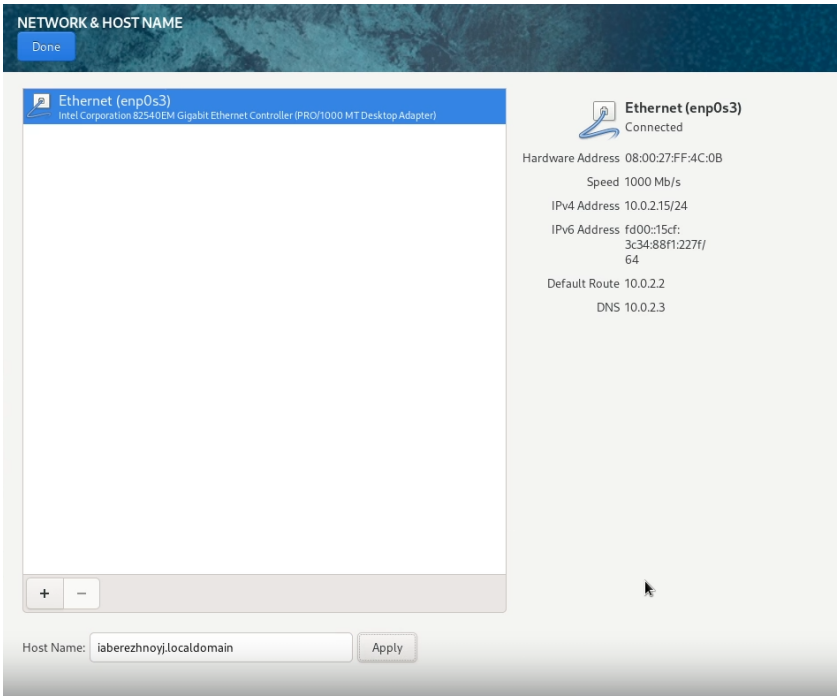

Рис. 3.8: Настройка Ethernet

Установим пароль для рута (рис. 3.9), а также создадим пользователя с правами администратора (рис. 3.10).

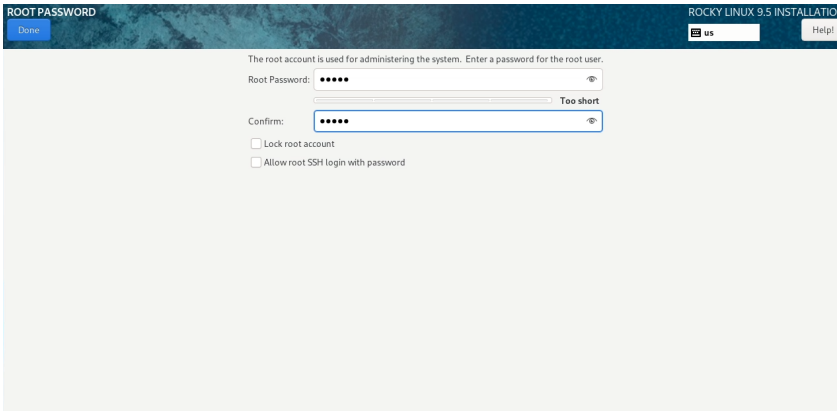

Рис. 3.9: Пароль для root

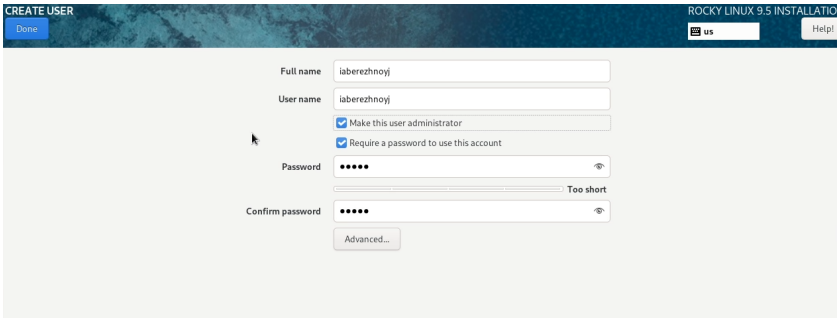

Рис. 3.10: Добавление пользователя

После завершения установки (рис. 3.11) нам откроется графическая оболочка (рис. 3.12). Установим дополнения гостевой ос в разделе “Устройства” -> “Подключить образо дополнений гостевой ОС” в верхнем меню VirtualBox (рис. 3.13). Жмём “Run” (рис. 3.14).

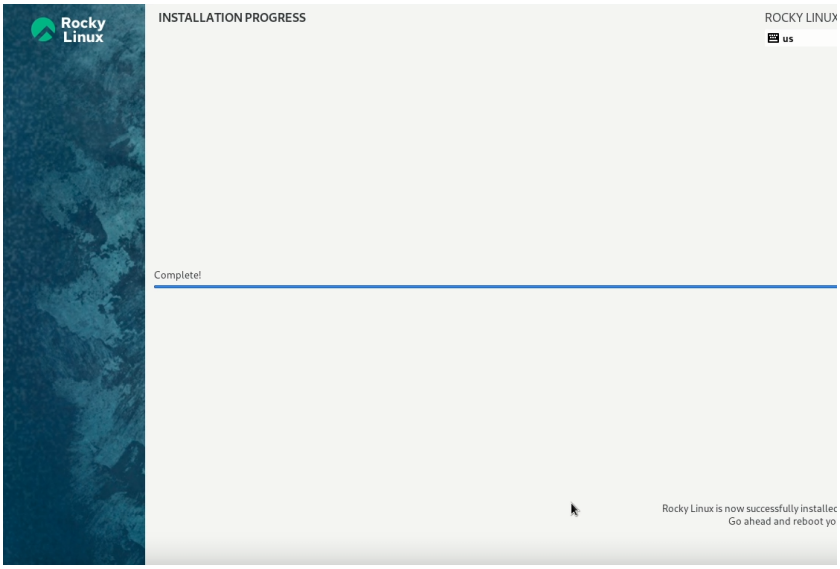

Рис. 3.11: Завершение установки

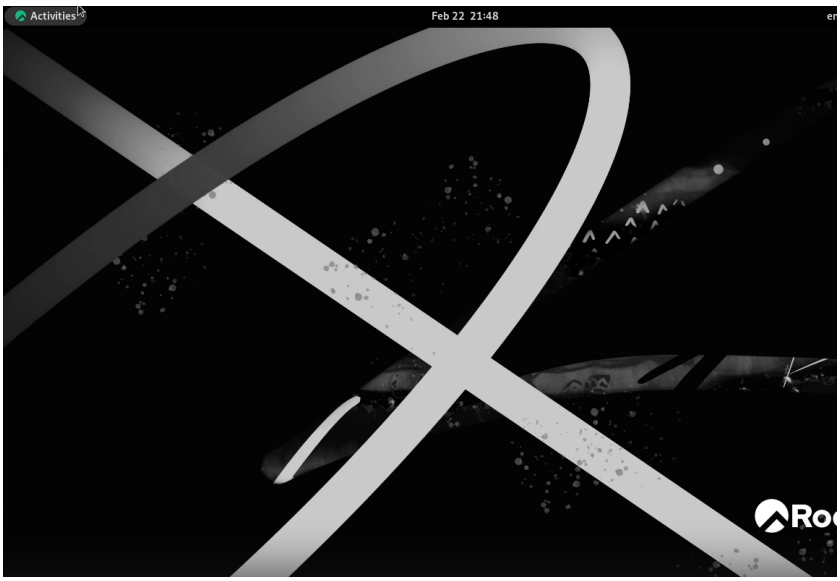

Рис. 3.12: Первый взгляд

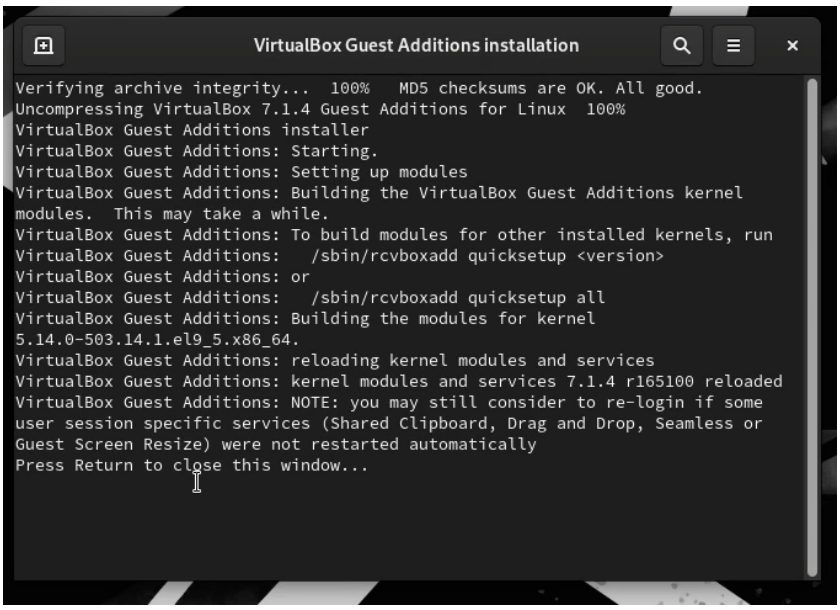

Рис. 3.13: Установка дополнений гостевой ОС

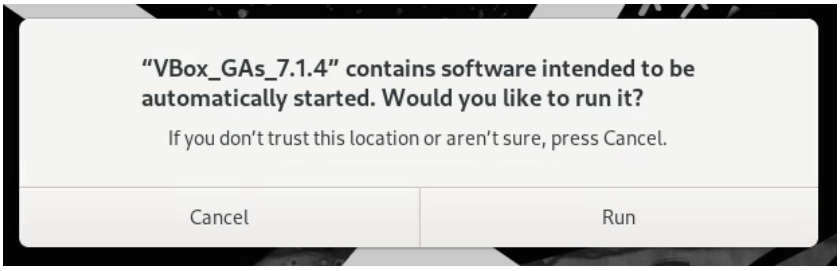

Рис. 3.14: Запуск установки

4 Выполнение домашнего задания

Откроем командную строку и впишем `dmesg | less` (рис. 4.1). Чтобы выйти из процесса, нажмём Ctrl+Z.

Рис. 4.1: Обзор dmesg

Теперь найдём запрашиваемую информацию, такую как версию ядра, частота процессора и модель процессора (рис. 4.2).

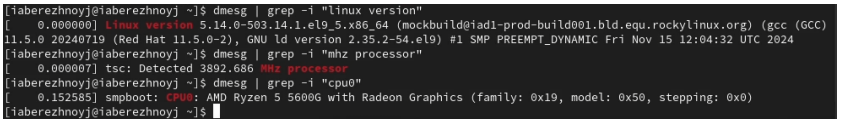

Рис. 4.2: Использование dmesg 1

Посмотрим на свободный объём оперативной памяти (рис. 4.3).

```
[iaberezhnoyj@iaberezhnoyj ~]$ dmesg | grep -i "memory"
[    0.003973] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xdfff00f0-0xdfff01e3]
[    0.003974] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xdfff0620-0xdfff2972]
[    0.003974] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[    0.003975] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[    0.003975] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xdfff0240-0xdfff02ab]
[    0.003976] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xdfff02b0-0xdfff061b]
[    0.004245] Early memory node ranges
[    0.009329] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.009330] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[    0.009330] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000effff]
[    0.009331] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[    0.009332] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdfff0000-0xdfffffff]
[    0.009332] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xfebfffff]
[    0.009332] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.009333] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfedfffff]
[    0.009333] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.009334] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xfffbffff]
[    0.009334] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfffc0000-0xffffffff]
[    0.023322] Memory: 3625328K/4193848K available (16384K kernel code, 5685K rwdata, 12904K rodata, 3976K init, 5672K bss,
 250848K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.044829] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[    0.160530] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.237192] Non-volatile memory driver v1.3
[    0.617430] Freeing initrd memory: 57608K
[    0.757599] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[    0.758179] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 3976K
[    0.758548] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1432K
[    2.057982] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Legacy memory limits: VRAM = 16384 kB, FIFO = 2048 kB, surface = 507904 kB
[    2.057989] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Maximum display memory size is 16384 kiB
[iaberezhnoyj@iaberezhnoyj ~]$
```

Рис. 4.3: Использование dmesg 2

И, наконец, проверим тип виртуализации (KVM), тип файловой системы корневого раздела (XFS) и порядок монтирования файловых систем (рис. 4.4).

```
[iaberezhnoyj@iaberezhnoyj ~]$ dmesg | grep -i "hypervisor"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
[    2.057943] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on an unsupported hypervisor.
[iaberezhnoyj@iaberezhnoyj ~]$ dmesg | grep -i "filesystem"
[    3.965255] XFS (dm-0): Mounting V5 Filesystem 36ca9d6c-30ad-4050-b682-2940a9b57c83
[    6.072923] XFS (sda1): Mounting V5 Filesystem 69f55c2c-8be4-4d8d-b48a-a98554629eff
[iaberezhnoyj@iaberezhnoyj ~]$
```

Рис. 4.4: Использование dmesg 3

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Учётная запись пользователя в Linux содержит: имя пользователя (логин), UID (идентификатор пользователя), GID (идентификатор основной группы), домашний каталог, оболочку (shell), хеш пароля, дополнительные группы.

2. Перечислим команды для:

   - Получения справки по команде: `man`
   - Перемещения по файловой системе: `cd`
   - Просмотра содержимого каталога: `ls`
   - Определения объёма каталога: `du`
   - Работы с директориями и файлами: `mkdir` - создание папки, `rmdir` - удаление папки, `rm` - удаление файла, `touch` - создание файла.
   - Изменения прав: `chmod`
   - Просмотра истории команд: `history`

3. Файловая система (ФС) – это способ хранения и организации данных на диске. Примеры файловых систем:

- ext4 – стандартная для Linux, поддерживает файлы до 16 ТБ.
- XFS – быстрая, подходит для больших файлов и серверов.
- NTFS – файловая система Windows, поддерживается в Linux.
- FAT32 – совместима с разными ОС, но ограничение на файл 4 ГБ.

4. Чтобы посмотреть, какие файлы подмонтированы в ОС, нужно вбить команду `mount`.

5. Зависший процесс можно удалить командой `kill`.

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы научились создавать виртуальные машины и устанавливать ОС на них. Также поработали с терминалом и вспомнили основные команды.